Principios de Diseño en Parcial Practico

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Juan Manuel Salazar Salazar – 20251020026

Programación Avanzada

Marcela Espinoza

Bogota D.C

Abril 2026

Principios de Diseño en el Parcial Practico

Principio Open-Close

Este principio dicta que las entidades de software deben estar abiertas para la extensión, pero cerradas para la modificación. En el proyecto RentZone, este concepto se materializa principalmente en la estructura jerárquica del catálogo de productos.

Se implementó una clase abstracta base denominada Producto, la cual es extendida por las clases especialistas Juego y Pelicula. Esta arquitectura permite que el sistema sea fácilmente escalable: si en el futuro se requiere integrar nuevos tipos de artículos rentables (como "Música" o "Libros"), basta con crear nuevas subclases que hereden de Producto sin necesidad de alterar la lógica existente en los repositorios o en los motores de renderizado de la interfaz.

A continuación, se presentan los fragmentos de código que evidencian esta implementación:

```java
public abstract class Producto {

    private String nombreProducto;
    private String id; // Identificador del producto
    private double costoBase;
    private int stock;
    private int alquilados; // Cantidad de unidades del producto alquiladas
```

```java
public abstract double calcularPrecioFinal();
```

```java
public class Juego extends Producto {

    private String plataforma;
    private String genero;

    /**
     * Constructor por defecto para la clase Juego. Evita errores NullPointer.
     */
    public Juego() {
        super(nombreProducto: "", id: "", costoBase: 0.0, stock: 0, alquilado… 0);
    }
```

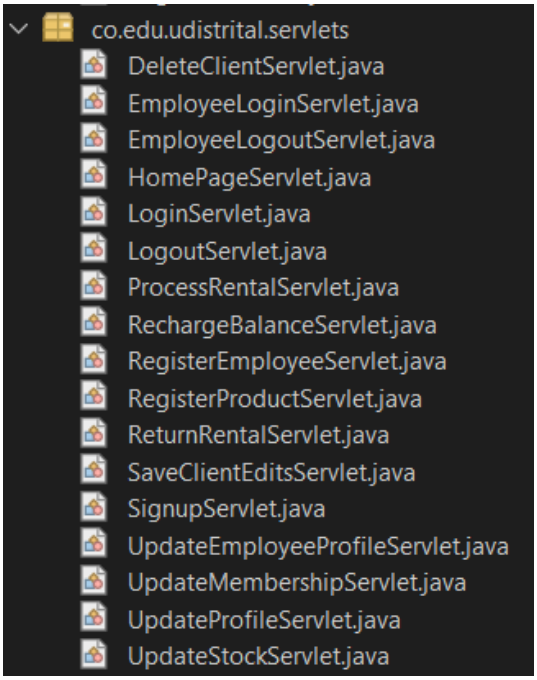
```java
@Override
public double calcularPrecioFinal() {
    double recargo = 0.0;
    // Lógica de negocio (LSP): los juegos de PS5 tienen un valor adicional
    if (plataforma != null && plataforma.toUpperCase().contains(s: "PS5")) {
        recargo = 2.0;
    }
    return getCostoBase() + recargo;
}
```

Principio de Responsabilidad Única

El principio SRP establece que una clase debe tener una, y solo una, razón para cambiar. En el desarrollo de RentZone, este principio se aplicó rigurosamente mediante la segregación de controladores (Servlets).

En lugar de implementar un controlador monolítico que gestione múltiples procesos, se optó por una arquitectura de granularidad fina. Cada Servlet está diseñado para atender una única operación lógica o módulo del sistema (ya sea gestión de inventario, control de sesiones o procesamiento de alquileres). Esta especialización reduce el acoplamiento y facilita el mantenimiento, permitiendo que modificaciones en la lógica de un módulo (por ejemplo, el registro de usuarios) no afecten la estabilidad de otros (como la visualización del catálogo).

A continuación, se ilustra esta organización en la estructura de controladores del proyecto:



La aplicación del Principio de Responsabilidad Única también se extiende a la capa de herramientas auxiliares (clases util). Un ejemplo claro es la delegación de la lógica de seguridad a una clase especializada en Criptografía.

En lugar de que el LoginServlet o el RegisterServlet contengan la lógica algorítmica para el tratamiento de credenciales, se implementó un componente independiente encargado exclusivamente de realizar el hashing de contraseñas mediante SHA-256. Esto garantiza que los servlets solo se encarguen del flujo de navegación y la captura de datos, mientras que la responsabilidad de la transformación segura de la información recae en una herramienta externa que facilita la alta cohesion. Esta separación facilita la actualización de los estándares de seguridad (por ejemplo, migrar a un algoritmo más robusto) sin necesidad de modificar la lógica de los controladores.

Principio de Sustitución de Liskov

El principio LSP establece que los objetos de una subclase deben poder reemplazar a los objetos de la superclase sin alterar la integridad del programa. En el proyecto RentZone, este principio se evidencia en la gestión del catálogo unificado dentro de la vista customerHomePage.jsp.

En esta sección, se manipula una colección de tipo List<Producto> que contiene indistintamente instancias de Juego y Pelicula. El sistema es capaz de procesar y renderizar la información básica de estos objetos (como el nombre o el costo base) tratándolos uniformemente como la entidad padre Producto. El hecho de que las subclases puedan ser utilizadas en lugar de su tipo base sin que el motor de renderizado falle, demuestra una jerarquía de herencia coherente donde los subtipos respetan el contrato establecido por la superclase, recurriendo al casteo específico únicamente cuando se requieren atributos particulares de cada dominio.

```
<%
    List<Producto> productoList = (List<Producto>) request.getAttribute("novedades");
    if (productoList == null || productoList.isEmpty()) {
%>
<p style="color: var(--color-text-secondary); padding: 1rem;">No hay productos disponibles.</p>
<%
} else {
    for (Producto p : productoList) {
        String categoria = (p instanceof Juego) ? "Juego" : "Película";
        String formato = "";
        String detalleExtra = "";
        if (p instanceof Juego) {
            formato = ((Juego) p).getPlataforma();
            detalleExtra = ((Juego) p).getGenero();
        } else if (p instanceof Pelicula) {
            formato = ((Pelicula) p).getFormato();
            detalleExtra = ((Pelicula) p).getDuracion();
        }
%>
<article class="product-card">
    <div class="product-card-presentation">
        <span><%= (formato != null) ? formato : ""%> · <%= categoria%></span>
        <h3 class="product-card-title"><%= p.getNombreProducto()%></h3>
    </div>
    <div class="product-card-details">
        <span><%= detalleExtra%></span>
        <span>Precio: $ <%= p.getCostoBase()%> / dia</span>
    </div>
```

KISS

El principio KISS aboga por la simplicidad como un valor fundamental en el diseño de software, evitando la complejidad innecesaria. En el proyecto RentZone, este principio se manifiesta en dos niveles estratégicos:

1. Arquitectura de Paquetes: Se implementó una estructura de directorios intuitiva y directa, donde la ubicación de cada clase está estrictamente ligada a su rol funcional. Al evitar jerarquías de paquetes excesivamente profundas o abstractas, se facilita la navegabilidad del código y se reduce la curva de aprendizaje para el mantenimiento del sistema.
2. Persistencia de Datos: Dada la limitación de implementar bases de datos (SQL), se optó por un modelo de persistencia en memoria utilizando estructuras de datos nativas

(Collections y Json). Esta decisión permitió centrar el esfuerzo de desarrollo en la lógica de negocio y el cumplimiento de los requerimientos funcionales, entregando una solución robusta, fácil de desplegar y altamente eficiente para el alcance actual del proyecto.

Separación de Preocupaciones

El principio de **Separación de Preocupaciones** se aplicó para garantizar que cada componente del sistema se enfoque exclusivamente en un dominio lógico particular, evitando la mezcla de responsabilidades entre capas. Mientras que el SRP se enfoca en la cohesión de una clase, el SoC organiza la arquitectura global del proyecto.

En **RentZone**, este principio se evidencia en la independencia de sus módulos: el motor de gestión de inventario opera de forma aislada a la lógica de autenticación de usuarios. La interacción entre estas capas está estrictamente regulada a través de los **Servlets**, que actúan como mediadores. Por ejemplo, el servicio de registro de usuarios no posee dependencias ni conocimiento sobre la gestión de stock, lo que permite que cada módulo evolucione de forma independiente. Esta estructura asegura que un error en el módulo de alquileres no comprometa la integridad del módulo de perfiles, facilitando la depuración y escalabilidad del software.

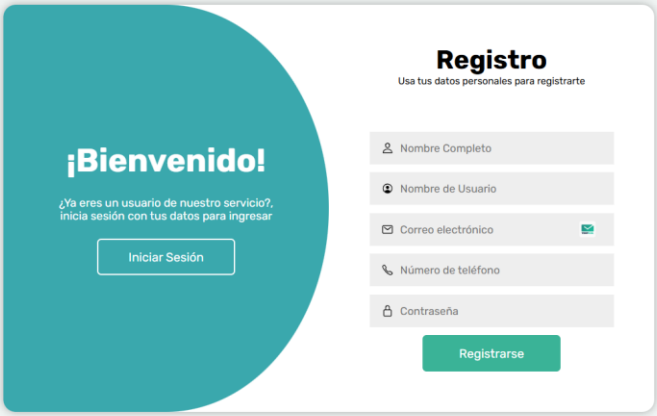
Don’t Repeat Yourself

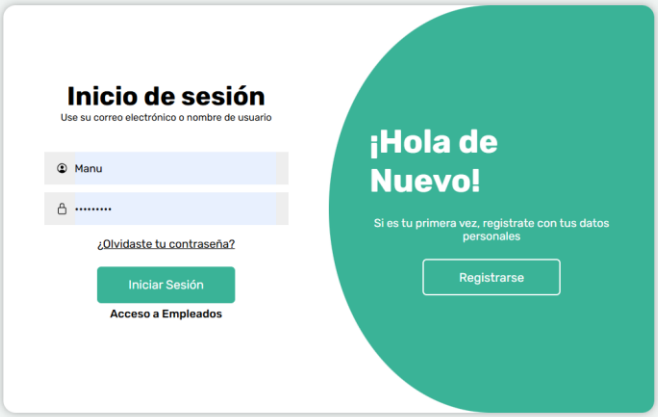
El principio **DRY** tiene como objetivo evitar la duplicidad de lógica dentro del software, estableciendo que "cada pieza de conocimiento debe tener una representación única y autoritaria dentro del sistema". En el desarrollo de **RentZone**, este principio se aplicó para centralizar comportamientos comunes y evitar la redundancia de código.

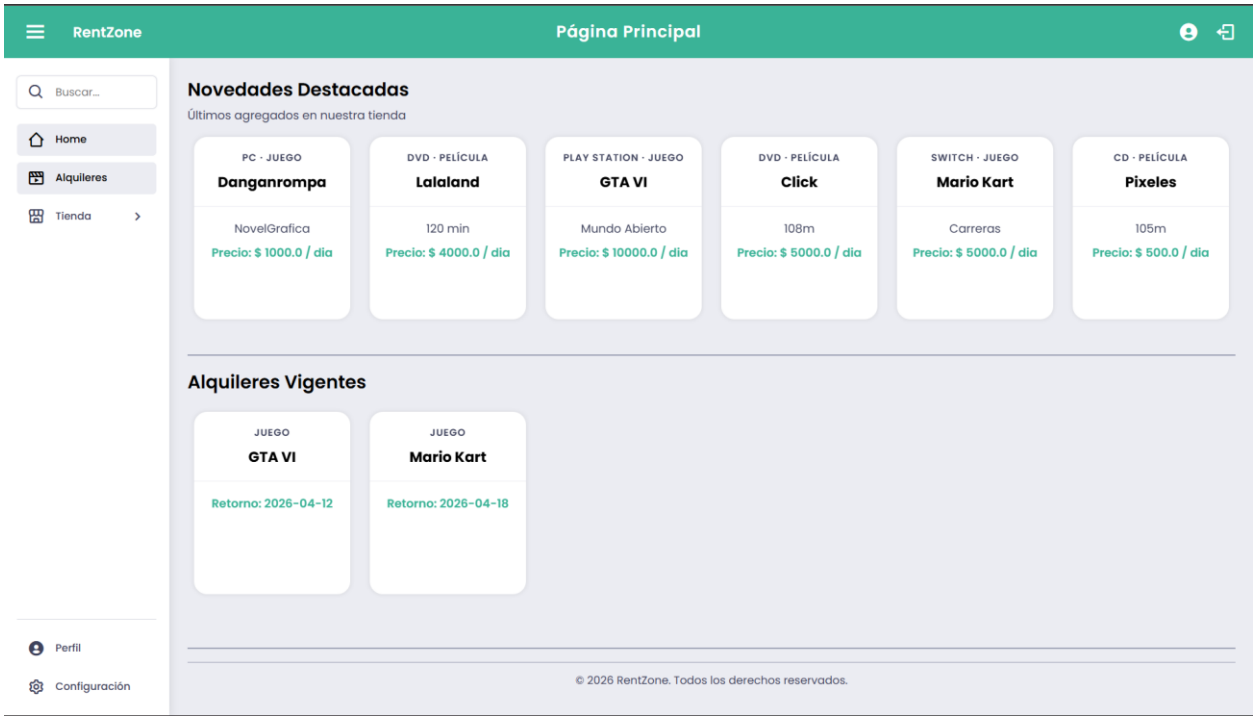
Este principio se evidencia en dos puntos clave:

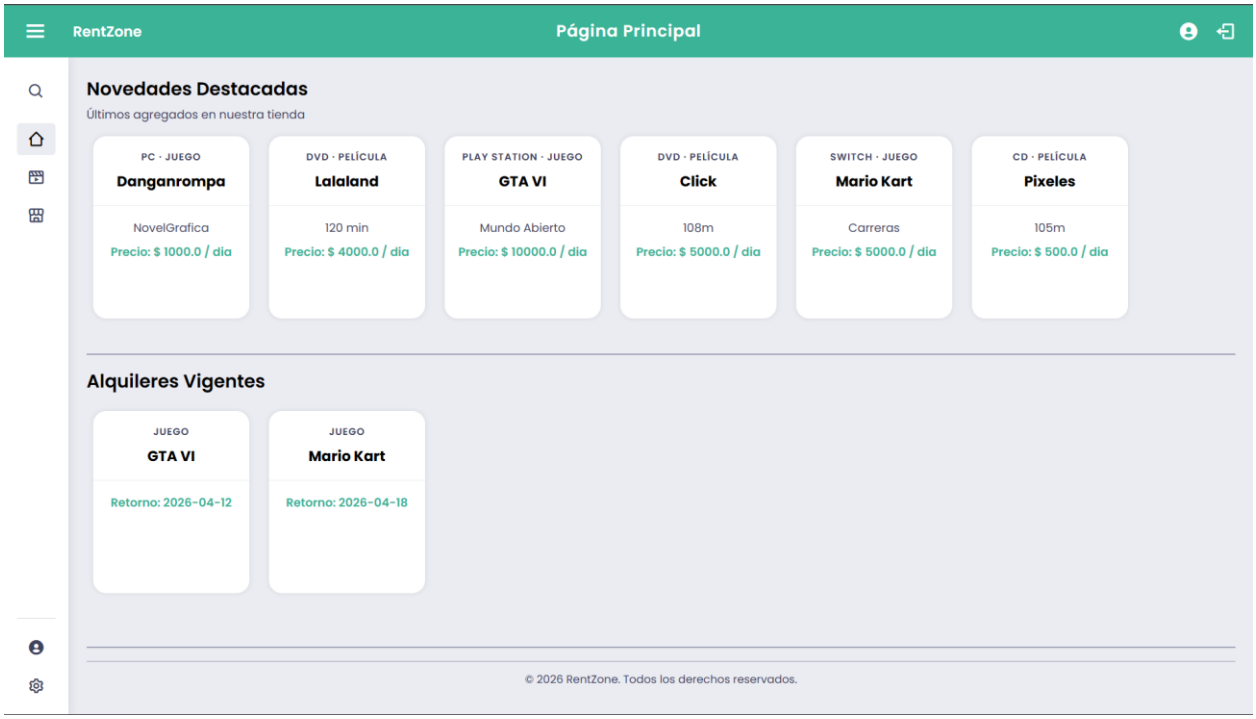
1. **Clases de Utilidad (Utils):** En lugar de escribir la lógica de cifrado SHA-256 en cada Servlet que maneja contraseñas, o la generación de IDs aleatorios en cada repositorio, se crearon métodos estáticos centralizados. Esto garantiza que, si se desea cambiar el algoritmo de seguridad, solo se deba modificar un único archivo.
2. **Estructura de Repositorios:** Al observar que todos los repositorios (Películas, Juegos, Clientes) realizaban operaciones similares de almacenamiento y búsqueda, se utilizaron estructuras base que estandarizan el comportamiento de las listas. Esto permite que la lógica de "obtener todos los elementos" no se repita innecesariamente en múltiples clases, manteniendo el código limpio y fácil de actualizar.

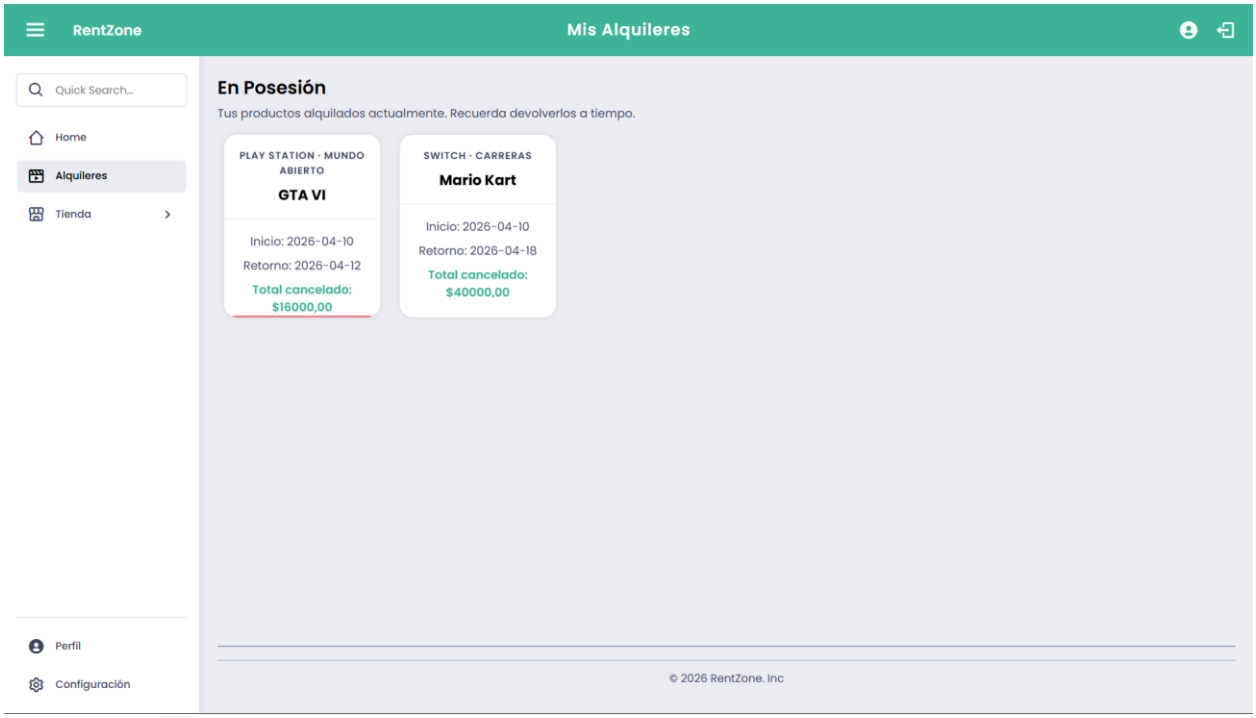
Imágenes de Ejecución

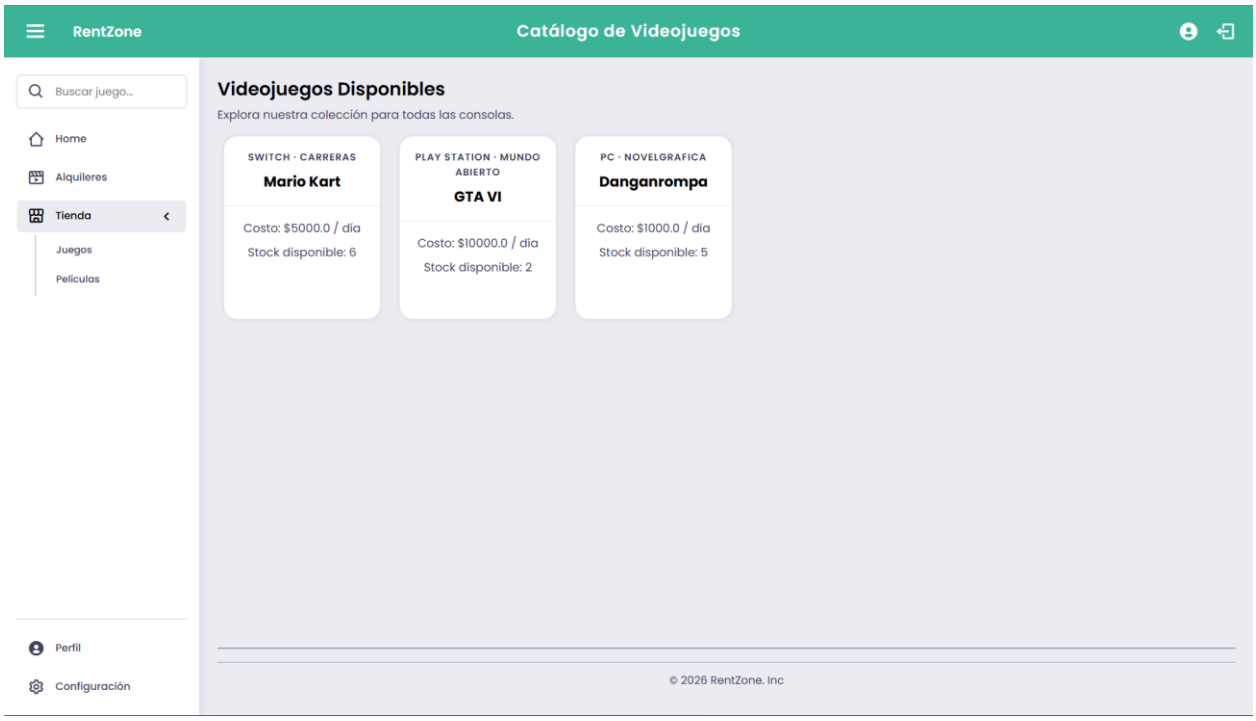

¡Bienvenido!
¿Ya eres un usuario de nuestro servicio?, inicia sesión con tus datos para ingresar
Iniciar Sesión
Registro
Usa tus datos personales para registrarte
Nombre Completo
Nombre de Usuario
Correo electrónico
Número de teléfono
Contraseña
Registrarse

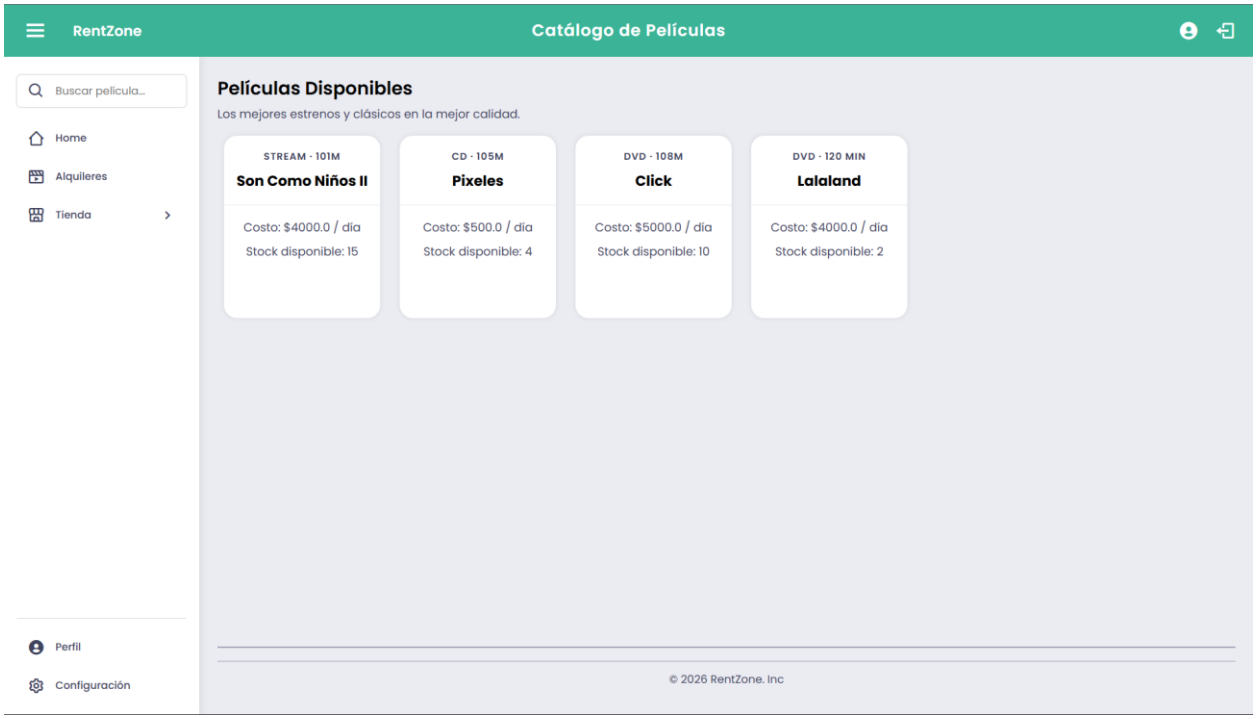

Inicio de sesión
Use su correo electrónico o nombre de usuario
Manu
¿Olvidaste tu contraseña?
Iniciar Sesión
Acceso a Empleados
¡Hola de Nuevo!
Si es tu primera vez, registrate con tus datos personales
Registrarse

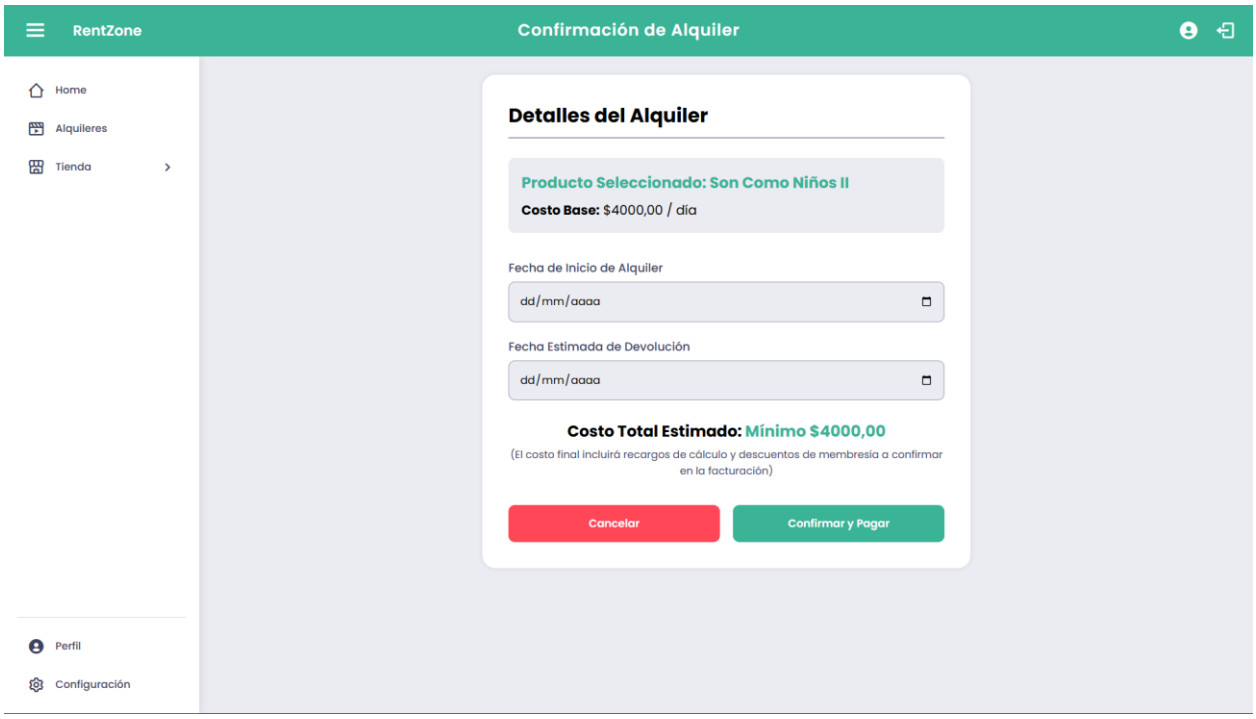

RentZone
Página Principal
Buscar...
Home
Alquileres
Tienda
Perfil
Configuración
Novedades Destacadas
Últimos agregados en nuestra tienda
PC · JUEGO
Danganrompa
NovelGrafica
Precio: $ 1000.0 / dia
DVD · PELÍCULA
Lalaland
120 min
Precio: $ 4000.0 / dia
PLAY STATION · JUEGO
GTA VI
Mundo Abierto
Precio: $ 10000.0 / dia
DVD · PELÍCULA
Click
108m
Precio: $ 5000.0 / dia
SWITCH · JUEGO
Mario Kart
Carreras
Precio: $ 5000.0 / dia
CD · PELÍCULA
Pixeles
105m
Precio: $ 500.0 / dia
Alquileres Vigentes
JUEGO
GTA VI
Retorno: 2026-04-12
JUEGO
Mario Kart
Retorno: 2026-04-18
© 2026 RentZone. Todos los derechos reservados.

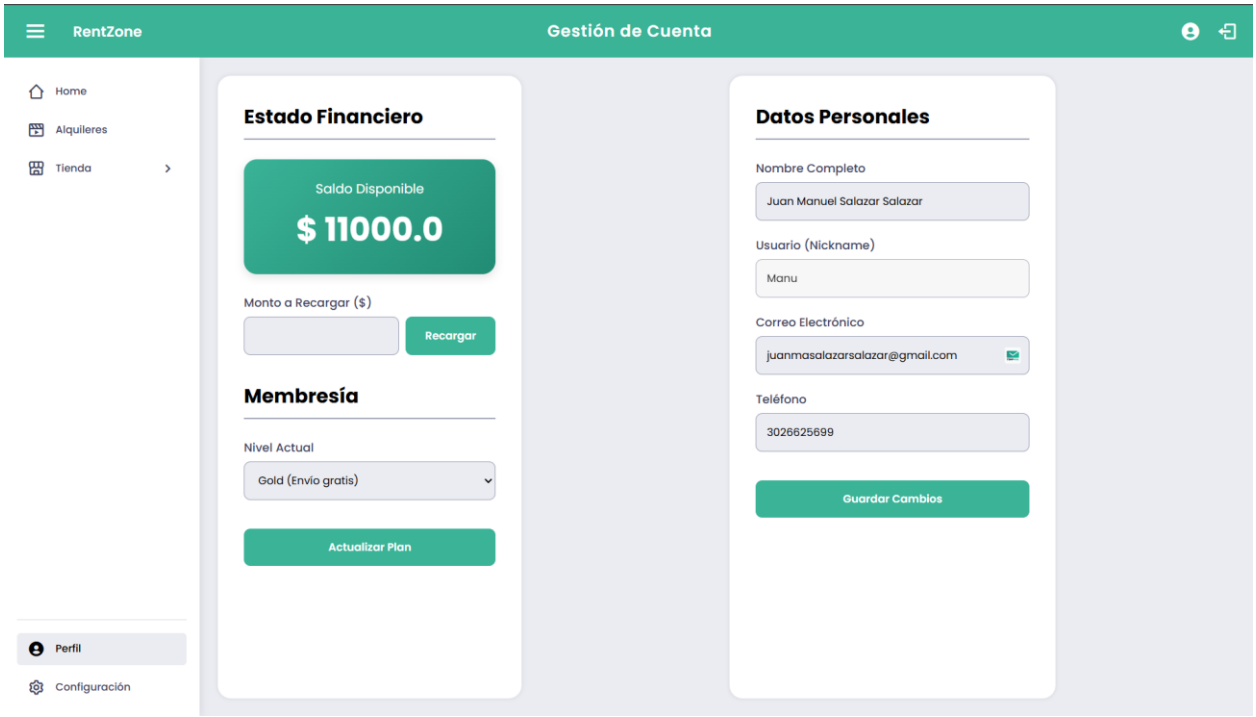

RentZone
Página Principal
Novedades Destacadas
Últimos agregados en nuestra tienda
PC · JUEGO
Danganrompa
NovelGrafica
Precio: $ 1000.0 / dia
DVD · PELÍCULA
Lalaland
120 min
Precio: $ 4000.0 / dia
PLAY STATION · JUEGO
GTA VI
Mundo Abierto
Precio: $ 10000.0 / dia
DVD · PELÍCULA
Click
108m
Precio: $ 5000.0 / dia
SWITCH · JUEGO
Mario Kart
Carreras
Precio: $ 5000.0 / dia
CD · PELÍCULA
Pixeles
105m
Precio: $ 500.0 / dia
Alquileres Vigentes
JUEGO
GTA VI
Retorno: 2026-04-12
JUEGO
Mario Kart
Retorno: 2026-04-18
© 2026 RentZone. Todos los derechos reservados.

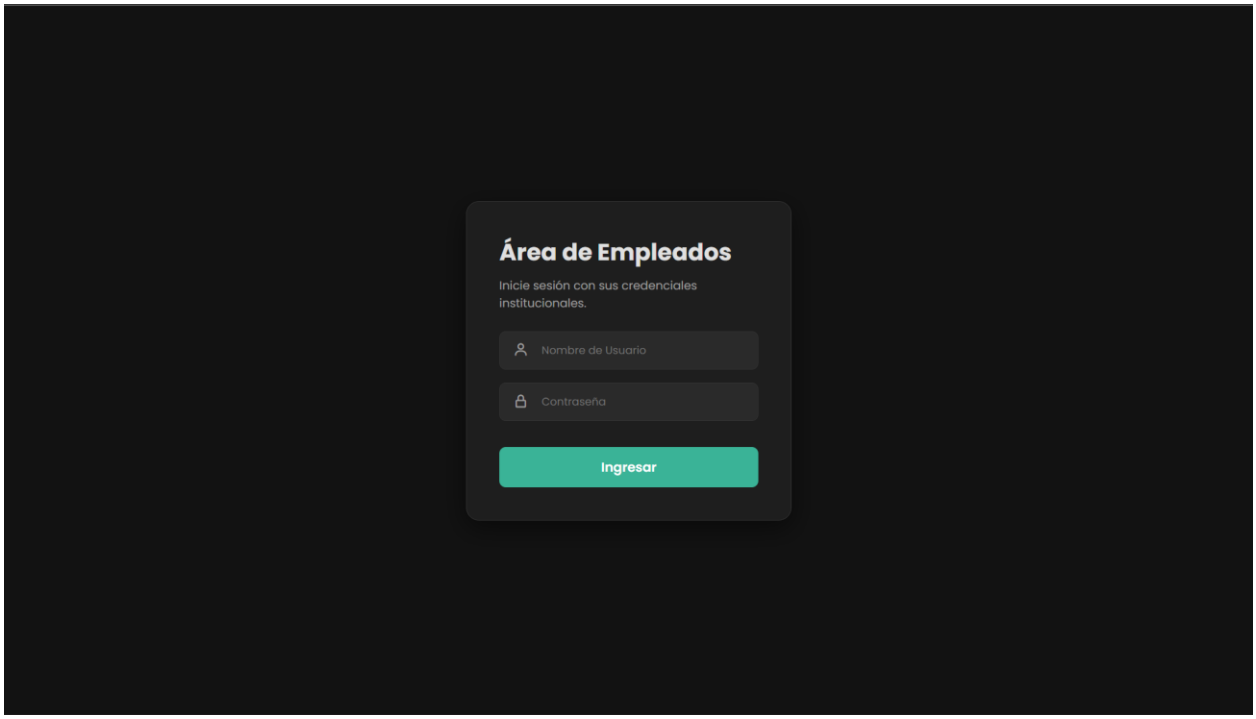

RentZone
Mis Alquileres
Quick Search...
Home
Alquileres
Tienda
Perfil
Configuración
En Posesión
Tus productos alquilados actualmente. Recuerda devolverlos a tiempo.
PLAY STATION · MUNDO ABIERTO
GTA VI
Inicio: 2026-04-10
Retorno: 2026-04-12
Total cancelado: $16000,00
SWITCH · CARRERAS
Mario Kart
Inicio: 2026-04-10
Retorno: 2026-04-18
Total cancelado: $40000,00
© 2026 RentZone. Inc

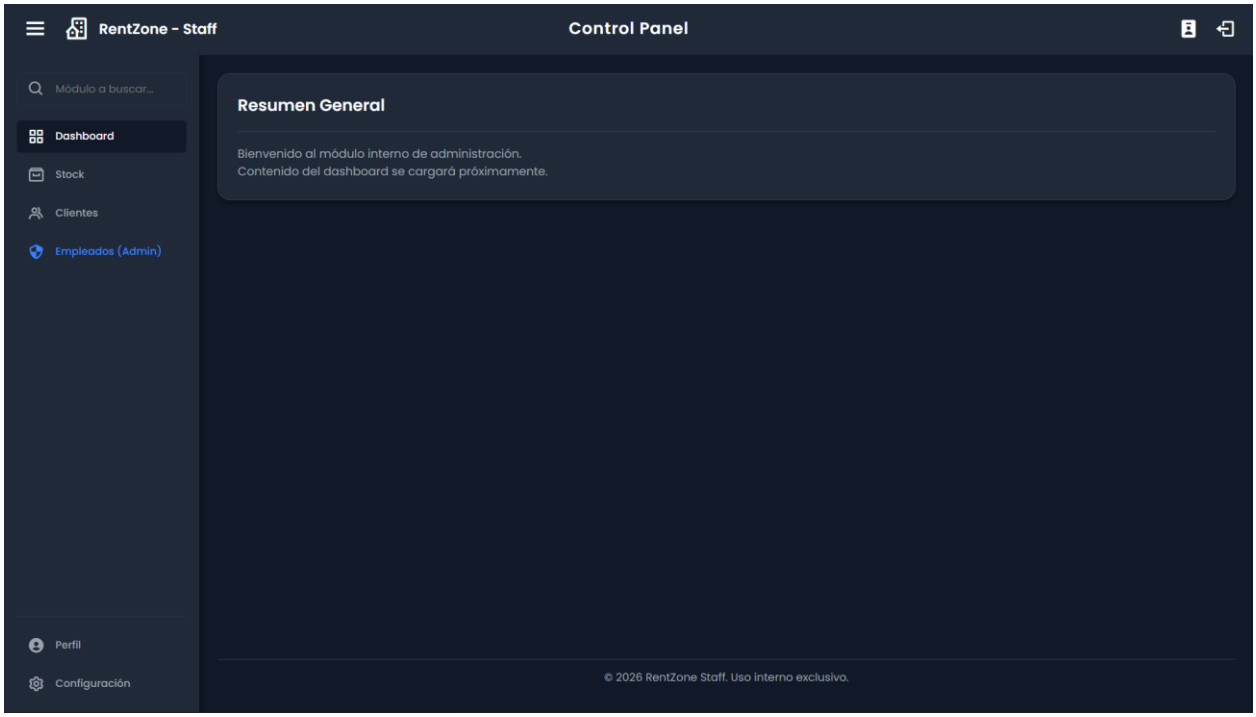

RentZone
Catálogo de Videojuegos
Buscar juego...
Home
Alquileres
Tienda
Juegos
Películas
Perfil
Configuración
Videojuegos Disponibles
Explora nuestra colección para todas las consolas.
SWITCH · CARRERAS
Mario Kart
Costo: $5000.0 / día
Stock disponible: 6
PLAY STATION · MUNDO ABIERTO
GTA VI
Costo: $10000.0 / día
Stock disponible: 2
PC · NOVELGRAFICA
Danganrompa
Costo: $1000.0 / día
Stock disponible: 5
© 2026 RentZone. Inc


RentZone
Catálogo de Películas
Buscar película...
Home
Alquileres
Tienda
Perfil
Configuración
Películas Disponibles
Los mejores estrenos y clásicos en la mejor calidad.
STREAM · 101M
Son Como Niños II
Costo: $4000.0 / día
Stock disponible: 15
CD · 105M
Pixeles
Costo: $500.0 / día
Stock disponible: 4
DVD · 108M
Click
Costo: $5000.0 / día
Stock disponible: 10
DVD · 120 MIN
Lalaland
Costo: $4000.0 / día
Stock disponible: 2
© 2026 RentZone. Inc

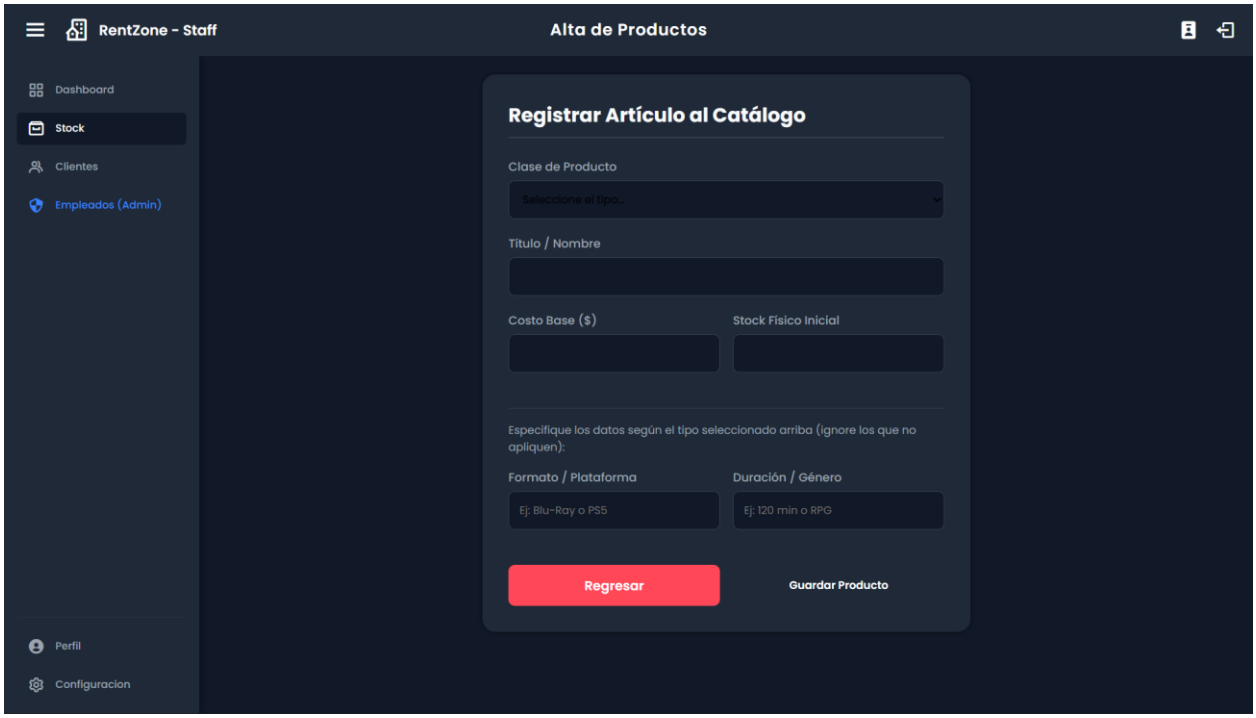

RentZone
Confirmación de Alquiler
Home
Alquileres
Tienda
Perfil
Configuración
Detalles del Alquiler
Producto Seleccionado: Son Como Niños II
Costo Base: $4000,00 / día
Fecha de Inicio de Alquiler
dd/mm/aaaa
Fecha Estimada de Devolución
dd/mm/aaaa
Costo Total Estimado: Mínimo $4000,00
(El costo final incluirá recargos de cálculo y descuentos de membresía a confirmar en la facturación)
Cancelar
Confirmar y Pagar

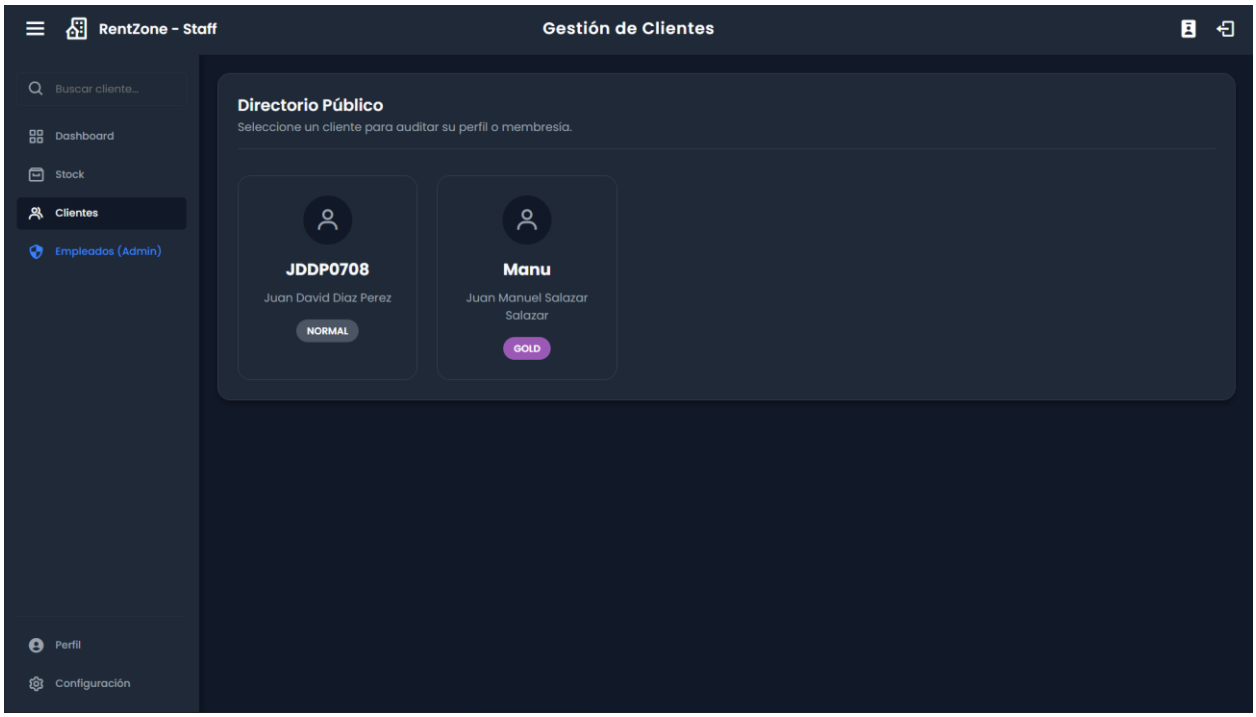

RentZone
Gestión de Cuenta
Home
Alquileres
Tienda
Perfil
Configuración
Estado Financiero
Saldo Disponible
$ 11000.0
Monto a Recargar ($)
Recargar
Membresía
Nivel Actual
Gold (Envío gratis)
Actualizar Plan
Datos Personales
Nombre Completo
Juan Manuel Salazar Salazar
Usuario (Nickname)
Manu
Correo Electrónico
juanmasalazarsalazar@gmail.com
Teléfono
3026625699
Guardar Cambios

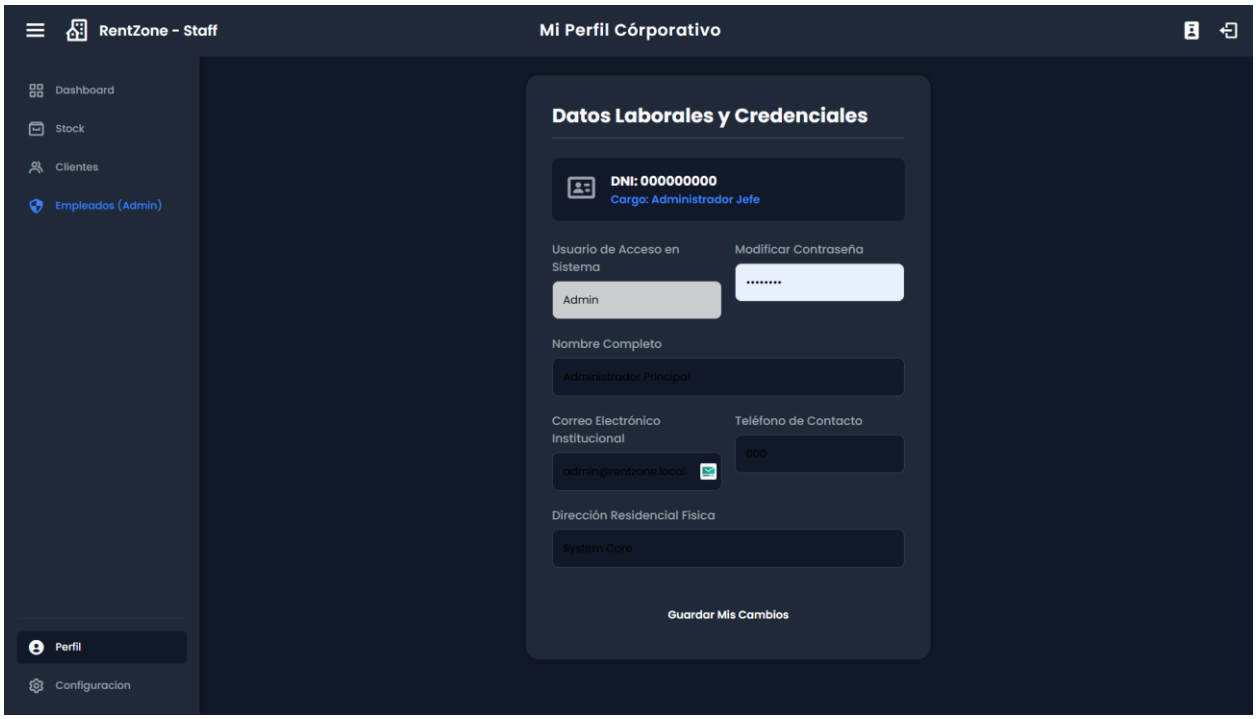

Área de Empleados
Inicie sesión con sus credenciales institucionales.
Nombre de Usuario
Contraseña
Ingresar



ID	Nombre	Tipo	Especificación	Costo Base	Stock	Alquilados	Acciones
Jg0001	Mario Kart	Juego	Switch	$5000.0	7	1	+ -
Jg0002	GTA VI	Juego	Play Station	$10000.0	3	1	+ -
Jg0003	Danganrompa	Juego	Pc	$1000.0	5	0	+ -
Pe0004	Son Como Niños II	Película	Stream	$4000.0	15	0	+ -
Pe0003	Pixeles	Película	CD	$500.0	4	0	+ -
Pe0002	Click	Película	DVD	$5000.0	10	0	+ -
Pe0001	Lalaland	Película	DVD	$4000.0	2	0	+ -


RentZone - Staff
Alta de Productos
Dashboard
Stock
Clientes
Empleados (Admin)
Registrar Artículo al Catálogo
Clase de Producto
Seleccione el tipo...
Título / Nombre
Costo Base ($)
Stock Físico Inicial
Especifique los datos según el tipo seleccionado arriba (ignore los que no apliquen):
Formato / Plataforma
Ej: Blu-Ray o PS5
Duración / Género
Ej: 120 min o RPG
Regresar
Guardar Producto
Perfil
Configuracion


RentZone - Staff
Gestión de Clientes
Buscar cliente...
Dashboard
Stock
Clientes
Empleados (Admin)
Directorio Público
Seleccione un cliente para auditar su perfil o membresía.
JDDP0708
Juan David Diaz Perez
NORMAL
Manu
Juan Manuel Salazar Salazar
GOLD
Perfil
Configuración


RentZone - Staff
Mi Perfil Córporativo
Dashboard
Stock
Clientes
Empleados (Admin)
Perfil
Configuracion
Datos Laborales y Credenciales
DNI: 000000000
Cargo: Administrador Jefe
Usuario de Acceso en Sistema
Admin
Modificar Contraseña
Nombre Completo
Administrador Principal
Correo Electrónico Institucional
admin@rentzone.local
Teléfono de Contacto
000
Dirección Residencial Física
System Core
Guardar Mis Cambios